**Inteligencia Artificial Avanzada para la ciencia de datos (Gpo 601)**

TC3009C.601

# Reto Privacidad y Seguridad de los Datos


**Nombres**

Dongju Mun | A01712119 Carlos Manuel Martínez Vázquez | A01711730

Charbel Isaias Chavez Zavala | A01711950 Evan André Santana Pacheco | A02769493

Juan Sebastián Chitiva Guerrero | A01276239 Juan Pablo Arteaga Patiño | A01665795

**Profesores**

Dr. Ismael Solis Moreno | Dr. Benjamín Valdés Aguirre

Dr. José Antonio Cantoral

Dr. Carlos Alberto Dorantes | Ma. Eduardo Daniel Juárez Pineda


**Fecha:**

11/10/2026

## Regulación de la unión europea.

A01769493 Evan André Santana Pacheco

La perspectiva que hemos investigado con la cual aportamos al trabajo son las normativas de la Unión Europea (UE) aplicables a la industria ganadera en materia de privacidad de datos. Encontramos diversas reglas de gran importancia. Sin embargo, no todas se alinean directamente con las características de nuestro proyecto ni con las leyes vigentes en México.

Dentro del documento se encontró que la Unión Europea define que debe haber presencia de una definición contractual estricta, explícita y escrita , y solo podrá comenzar la manipulación de datos una vez ambas partes estén de acuerdo con los límites del contrato. Este se delimita a través de la expresión de las responsabilidades de confidencialidad y seguridad tanto del usuario como del proveedor de los datos. La Unión Europea también habla de la aplicación del RGPD (GDPR) en donde establece que si los datos pertenecen a una persona física identificable, el usuario de los mismos debe cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos. Esto garantiza un procesamiento justo, obligando a notificar si existe toma de decisiones automatizada o creación de perfiles. Es decir, todas las decisiones tomadas por los que manipulan los datos deben ser transparentes.

Para las técnicas de protección de datos hacen nuevamente referencia al RGPD donde mencionan que sus datos personales en las bases de datos deben almacenarse bajo técnicas de pseudonimización y estar encriptados o protegidos con métodos similares para mitigar cualquier riesgo. Específicamente para los datos agrícolas sensibles, se debe aplicar un régimen especial que incluya enmascaramiento, encriptación, autenticación y flujos seguros de internet de tal forma que no sea posible extraer más información no apta para la publicación o el uso de estos datos para finalidades ilegales o de ventajas comerciales. Los usuarios que manipulan los datos deben implementar activamente protocolos regulares de copias de seguridad (backups) y recuperación para prevenir la pérdida de datos. En caso de hackeo, confiscación o intentos de acceso no autorizados, se debe notificar inmediatamente al creador de los datos.

La Unión Europea menciona también el derecho a garantizar la opción de eliminar, destruir o devolver todos los datos originales a petición del creador. La restricción para que los datos no puedan usarse para fines ilícitos, para especular ni para evaluar la capacidad de pago del creador para adquirir servicios por ningún miembro, incluyendo los usuarios.

En el caso de México, es común que exista un acuerdo tácito que funge como contrato. La gran diferencia es que este acuerdo tácito no suele especificar explícitamente la seguridad y confidencialidad de los datos entre el usuario y el proveedor. Por ello, desde una perspectiva individual, argumentaré qué medidas deberíamos implementar en este proyecto conforme a la normativa europea.

Por supuesto, la acción más importante es la implementación de una transparencia total en la relación entre nosotros (equipo de trabajo) como usuarios y el socio formador como proveedor. Las normativas explican que nosotros, ahora manipuladores del dataset, debemos hacer saber al proveedor de todas las acciones que se realizan; por eso, se propone llevar un registro detallado de todo lo que se hace con los datos. Toda la toma de decisiones y cada acción preventiva llevada a cabo para proteger la información deberán quedar documentadas para garantizar esta transparencia.

Aunque en la Unión Europea se menciona argumentar que no es necesario para la situación y por la naturalidad de este proyecto llevar a cabo los siguientes puntos.
Acuerdos de confidencialidad, ya que se hizo un contrato por parte de la materia impartida y acuerdos verbales con todas las partes implicadas. El nombramiento de un Oficial de Protección de Datos (DPO) no aplicaría y el equipo y cada integrante se comprometen a implementar y seguir las acciones para protección de datos.

Para evitar cualquier mal uso, considero indispensable el uso de las herramientas y principios del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Esto nos permite tratar los datos de tal forma que, incluso si existiera una posible fuga, no puedan ser utilizados para sacar ventaja. Sabemos que todavía existe la posibilidad de que, en caso de filtración, estos datos sean usados por terceros para el entrenamiento de un modelo del cual nuestro proveedor no sería beneficiario. Además, como regla fundamental, cualquier dato que pueda identificar directa o indirectamente a una persona física deberá ser completamente anonimizado. Finalmente, nuestro equipo se compromete a no utilizar este dataset para obtener información no proporcionada originalmente, ni para beneficiarnos tomando algún tipo de ventaja desleal.

Referencias:
*EU Code of conduct on agricultural data sharing by contractual agreement*. (s. f.).

Recuperado 9 de octubre de 2026, de

https://animalhealtheurope.eu/wp-content/uploads/2022/01/EU-Code-of-conduct-on-agricultural-data-sharing-by-contract.pdf

*General Data Protection Regulation (GDPR) – legal text*. (2024, 22 abril). General Data Protection Regulation (GDPR). https://gdpr-info.eu/

## ***Parte de equipo***

- Políticas

Es importante mencionar que la operación con datos será únicamente de imágenes capturadas y no de ningún otro dato.

**1. Política de Anonimización**

Aunque el proyecto se centra exclusivamente en la evaluación de la condición corporal bovina, las fotografías capturadas en campo pueden contener elementos contextuales sensibles (como rostros, paisaje o infraestructura que pueda revelar coordenadas geográficas de la instalación). Ante esto, la anonimización de datos indirectos y personales se realizará por medio de un recorte estricto basado en la Región de Interés (ROI), de tal forma que este alineado con el proyecto y la finalidad de proteger la información. Asegurando que el modelo de *machine learning* y los datos de entrenamiento procesen únicamente la anatomía de la vaca. Cualquier elemento humano o infraestructura externa que aparezca de forma accidental será descartado o censurado antes de integrar la imagen al repositorio de entrenamiento. Además, el formato de las imágenes contiene metadatos que revelan información que podría resultar sensible y no utilizada para la finalidad del proyecto, por lo que se cambiará el formato eliminando todos los rastros de metadatos que pudiera contener.

**2. Restricción de Propósitos y Uso Exclusivo del Dataset**

Los datos proporcionados por el socio formador tienen un fin estrictamente académico y de desarrollo tecnológico para el entrenamiento del modelo predictivo. Se prohíbe utilizar el *dataset* para fines ilícitos, especulación comercial, o para deducir información financiera o la capacidad de pago del productor. El equipo se compromete a no explotar comercialmente la información ni cederla a terceros ajenos a la evaluación académica del módulo.

**3. Régimen de Datos Sensibles y Transparencia**

En cuanto al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), se determina que no aplica la sección de decisiones automatizadas sobre personas físicas si es que se hizo correctamente el proceso previo de anonimización, ya que el modelo evalúa animales y no humanos. Sin embargo, sí aplicará el principio de máxima transparencia en donde se generará un reporte técnico de trazabilidad donde se documentará detalladamente cada decisión tomada, los pre procesamientos aplicados a las imágenes y las acciones preventivas realizadas para el desarrollo del proyecto y proteger la integridad de los datos, tanto del socio formador, así como de otras partes involucradas..

**4. Política de Acceso, Trazabilidad y Bitácoras**

El equipo trabaja de manera colaborativa junto con otros integrantes del equipo utilizando una carpeta compartida en Google Drive para la recolección inicial y etiquetado de las imágenes. Dado que Google Drive almacena un historial automático de actividad, utilizaremos las herramientas de control de versiones y el registro de cambios de la plataforma para auditar quién subió, modificó o etiquetó las imágenes, cuándo lo hizo y bajo qué esquema. Este historial de actividad se exportará e integrará como evidencia en el reporte final para cumplir con la trazabilidad exigida.

**5. Política de Respaldos (Backups) Físicos y Digitales**

Para prevenir la pérdida de datos ante fallas de red o incidentes informáticos, como medida de seguridad interna, los integrantes del equipo realizaremos copias de seguridad del dataset en memorias USB físicas independientes. Estas copias maestras estarán resguardadas por al menos dos miembros diferentes del equipo para garantizar la redundancia y disponibilidad de la información en caso de emergencia. Los backups serán hechos de copias del dataset previo al preprocesamiento de los datos para guardar el contenido original y crudo el cual no se podrá compartir bajo ninguna razón únicamente es el respaldo en caso de pérdida total y un respaldo hecho después del preprocesamiento de los datos en donde se esperará la división de las instancias vacunas y las anotaciones de las máscaras ya con la implementación de técnicas de anonimización.

**6. Derecho a la Eliminación**

En consideración al proveedor de los datos otorgamos el respeto absoluto a la titularidad de los datos del socio formador. Si al finalizar el semestre o en cualquier momento del proyecto el socio formador así lo solicita, el equipo se compromete a eliminar, destruir, transformar o devolver de forma definitiva todas las imágenes originales y los respaldos generados, purgando por completo el *dataset* de nuestros entornos de trabajo. Nos comprometemos a hacer válido este derecho en cuanto a los datos se refiere.

**7. Uso del Dataset Externo**

El dataset externo de ScienceDB se distribuye bajo la licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0), que permite su uso y adaptación. El equipo dará crédito a sus autores, incluirá enlaces al dataset y a la licencia, e indicará las modificaciones realizadas al compartir imágenes procesadas.

- Links para los registros (logs a las imágenes)

https://drive.google.com/drive/folders/11rAfGYTTLX8VDW5V3OiknyAGKAiks74w?usp=sharing

El enlace se dirige a una carpeta de Google Drive que se encuentra vacía al momento del primer commit, debido a que aún no se ha realizado el proceso de preprocesamiento ni de anonimización de las imágenes.
Se cuenta con otra liga que dirige al conjunto de datos en su estado crudo, pero no se incluirá con el fin de proteger los datos. Se considera que el historial de Google Drive es suficiente para mantener el registro de la manipulación de la información, ya que indica la acción realizada y señala al usuario responsable. De igual manera se tiene una carpeta de drive con los reportes que todavía no ha sido revisado si tiene alguna información sensible por lo que se ha omitido para esta primera versión.